LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – MODULO STRUTTURA E ARCHITETTURA – A.A. 2026-2027

# Acciaio: travi e pilastri

## Lezione 3

Tommaso Albanesi · Cristoforo Demartino

Roma Tre

# In questa lezione

1. L'acciaio e i suoi profili
2. Dimensionare la trave: resistenza e deformabilità
3. Dimensionare il pilastro: resistenza e stabilità
4. Esempi svolti

Obiettivo: scegliere un **profilo IPE** per la trave e un **profilo HEA o HEB** per il pilastro, partendo dai carichi.

**PAGINA INTERATTIVA**



Esempio svolto in acciaio

# Dove siamo

I tre livelli della progettazione, applicati all'acciaio




| | | |
|---|---|---|
| **Livello 1** | dalla geometria: $h \approx L/\eta$ per la trave; lato $\approx \kappa \cdot L_{max} \cdot pos \cdot \sqrt{n}$ per il pilastro | ingombri *verosimili*, per eccesso, prima dei carichi, per impostare il disegno |
| **Livello 2** | dal calcolo semplificato: $N_{Ed}$, $M_{Ed}$, $A_{min}$, $i_{min}$, $W_{min}$, $\delta_{max}$ | profili dai carichi con schemi semplici e sagomario |
| **Livello 3** | Tecnica delle Costruzioni: NTC 2018 | verifiche complete: SLU/SLE, instabilità, nodi, azioni orizzontali |

Ogni livello **affina** il precedente e può dare valori **diversi**: è il motivo per cui si calcola.

# 1

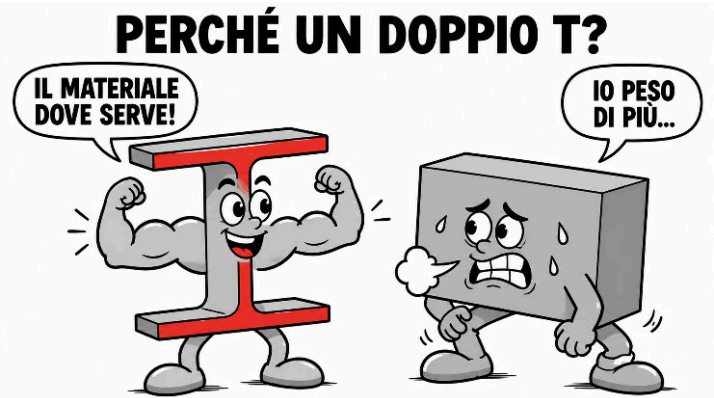
# L'acciaio e i suoi profili

Il materiale dove serve

Roma Tre

# Perché un doppio T?

La forma al servizio del materiale



# L’acciaio da costruzione

Resistente, rigido, uguale a se stesso

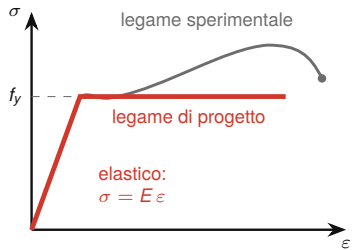
$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_{M0}} \qquad \gamma_{M0} = 1{,}05$$

| Classe | $f_{yk}$ | $f_{tk}$ | $f_{yd}$ |
|---|---|---|---|
| S235 | 235 | 360 | 224 |
| S275 | 275 | 430 | 262 |
| S355 | 355 | 510 | 338 |

Valori in MPa.

$E = 210\,000$ MPa  peso $= 78{,}5$ kN/m$^3$

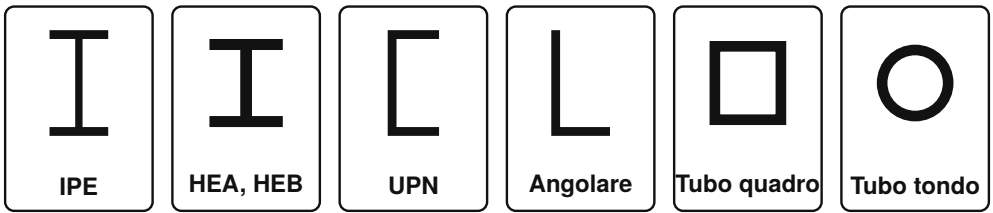
**Legame costitutivo di progetto**




Il comportamento è lo stesso a trazione e a compressione.

# I profili

Le sezioni più usate




**IPE**: travi, *ali strette*. **HEA/HEB**: pilastri, *ali larghe*: lato ≈ altezza. **UPN**: controventi, correnti. **Angolari**: aste di reticolari e controventi, spesso in coppia. **Tubi**: pilastri e aste a vista.

# Il sagomario

Si sceglie dal catalogo, non si inventa la sezione

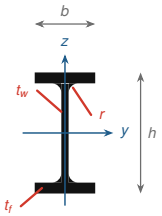



| IPE | $h$ | $W_{el,y}$ | $I_y$ | $G$ |
|---|---|---|---|---|
| | mm | $cm^3$ | $cm^4$ | kg/m |
| 200 | 200 | 194 | 1943 | 22,4 |
| 220 | 220 | 252 | 2772 | 26,2 |
| 240 | 240 | 324 | 3892 | 30,7 |
| 270 | 270 | 429 | 5790 | 36,1 |
| 300 | 300 | 557 | 8356 | 42,2 |

Valori e unità del sagomario ArcelorMittal.

# Il sagomario: gli IPE

## I profili per le travi

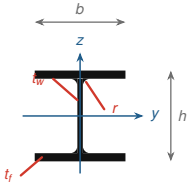



| Profilo | $G$ | $h$ | $b$ | $t_w$ | $t_f$ | $r$ | $A$ | $I_y$ | $W_{el,y}$ | $W_{pl,y}$ | $i_y$ | $I_z$ | $W_{el,z}$ | $W_{pl,z}$ | $i_z$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm$^2$ | cm$^4$ | cm$^3$ | cm$^3$ | cm | cm$^4$ | cm$^3$ | cm$^3$ | cm |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 20,1 | 869 | 109 | 124 | 6,58 | 68,3 | 16,7 | 26,1 | 1,84 |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 23,9 | 1317 | 146 | 166 | 7,42 | 101 | 22,2 | 34,6 | 2,05 |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 28,5 | 1943 | 194 | 221 | 8,26 | 142 | 28,5 | 44,6 | 2,24 |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 33,4 | 2772 | 252 | 285 | 9,11 | 205 | 37,3 | 58,1 | 2,48 |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,1 | 3892 | 324 | 367 | 9,97 | 284 | 47,3 | 73,9 | 2,69 |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,9 | 5790 | 429 | 484 | 11,2 | 420 | 62,2 | 97,0 | 3,02 |
| **IPE 300** | **42,2** | **300** | **150** | **7,1** | **10,7** | **15,0** | **53,8** | **8356** | **557** | **628** | **12,5** | **604** | **80,5** | **125** | **3,35** |
| IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18,0 | 62,6 | 11 770 | 713 | 804 | 13,7 | 788 | 98,5 | 154 | 3,55 |
| IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18,0 | 72,7 | 16 270 | 904 | 1019 | 15,0 | 1043 | 123 | 191 | 3,79 |
| IPE 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21,0 | 84,5 | 23 130 | 1160 | 1307 | 16,6 | 1318 | 146 | 229 | 3,95 |

Esempio: $W_{y,min} = 680 \cdot 10^3$ mm$^3$ $= 680$ cm$^3$. **IPE 300** ($W_{el,y} = 557$ cm$^3$) non basta; il primo che *segue* il valore è **IPE 330** ($W_{el,y} = 713$ cm$^3$). Grandezze e unità come nel sagomario ArcelorMittal.

# Il sagomario: HEA e HEB

## I profili per i pilastri

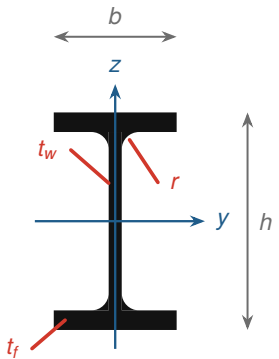



| Profilo | $G$ kg/m | $h$ mm | $b$ mm | $t_w$ mm | $t_f$ mm | $r$ mm | $A$ cm$^2$ | $I_y$ cm$^4$ | $W_{el,y}$ cm$^3$ | $W_{pl,y}$ cm$^3$ | $i_y$ cm | $I_z$ cm$^4$ | $W_{el,z}$ cm$^3$ | $W_{pl,z}$ cm$^3$ | $i_z$ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 349,2 | 72,76 | 83,01 | 4,06 | 133,8 | 26,76 | 41,14 | 2,51 |
| HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 449,5 | 89,91 | 104,2 | 4,16 | 167,3 | 33,45 | 51,42 | 2,53 |
| **HEA 160** | **30,4** | **152** | **160** | **6** | **9** | **15** | **38,8** | **1673** | **220,1** | **245,1** | **6,57** | **615,6** | **76,95** | **117,6** | **3,98** |
| HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 2492 | 311,5 | 354,0 | 6,78 | 889,2 | 111,2 | 170,0 | 4,05 |
| HEA 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 3692 | 388,6 | 429,5 | 8,28 | 1336 | 133,6 | 203,8 | 4,98 |
| HEB 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 5696 | 569,6 | 642,5 | 8,54 | 2003 | 200,3 | 305,8 | 5,07 |
| HEA 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 5410 | 515,2 | 568,5 | 9,17 | 1955 | 177,7 | 270,6 | 5,51 |
| HEB 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,0 | 8091 | 735,5 | 827,0 | 9,43 | 2843 | 258,5 | 393,9 | 5,59 |
| HEA 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 13 670 | 1013 | 1112 | 11,86 | 4763 | 340,2 | 518,1 | 7,00 |
| HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,4 | 19 270 | 1376 | 1534 | 12,11 | 6595 | 471,0 | 717,6 | 7,09 |
| HEA 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112,5 | 18 260 | 1260 | 1383 | 12,74 | 6310 | 420,6 | 641,2 | 7,49 |
| HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,1 | 25 170 | 1678 | 1869 | 12,99 | 8563 | 570,9 | 870,1 | 7,58 |

Pilastro con $A_{min} = 899$ mm$^2$ e $i_{min} = 38$ mm: **HEA 100** ($A = 21{,}2$ cm$^2$) basta per la resistenza, ma ha $i_z = 25{,}1$ mm; **HEA 160** ha $i_z = 39{,}8$ mm e basta. HEB 160 ($i_z = 40{,}5$ mm) va bene ma pesa di più: si sceglie il profilo più **leggero**.

# Come si legge una riga

Che cosa descrive ogni colonna




| | |
|---|---|
| $h$, $b$, $t_w$, $t_f$, $r$ | altezza, larghezza dell'ala, spessore dell'anima e dell'ala, raggio di raccordo |
| $A$ | area |
| $G$ | peso al metro (kg/m) |
| $I_y$, $I_z$ | momento d'inerzia |
| $W_{el,y}$, $W_{el,z}$ | modulo di resistenza elastico |
| $W_{pl,y}$, $W_{pl,z}$ | modulo di resistenza plastico |
| $i_y$, $i_z$ | raggio d'inerzia |

*A* determina la resistenza a trazione e a compressione. *I* determina la deformazione (freccia). *W* determina la resistenza a flessione. *i* è rilevante per la stabilità della membratura.

Asse *y*: asse forte (orizzontale). Asse *z*: asse debole (verticale). La trave si orienta in modo che la rotazione avvenga intorno all'asse forte.

# 2

# Dimensionare la trave

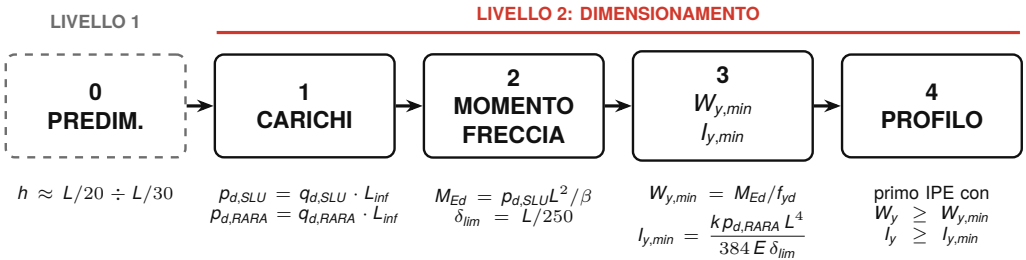
Dalle regole pratiche alla freccia

Roma Tre

# Il procedimento

Dal livello 1 al livello 2



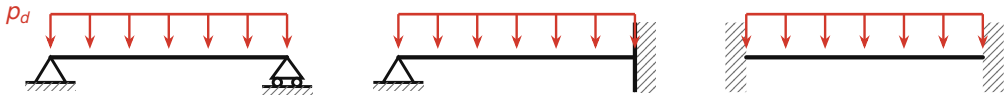



Se la trave è molto più alta del predimensionamento, conviene rivedere schema o interasse.

# Predimensionamento delle travi



L'altezza dalla luce: regole pratiche, prima dei carichi



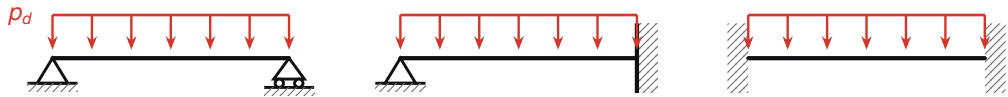

| **appoggiata** | **semi-incastro** | **incastro-incastro** |
|---|---|---|
| $h = L/20$ | $h = L/25$ | $h = L/30$ |

Per $L = 5{,}5$ m: $h = 275, 220, 183$ mm. Servono per **disegnare** ingombri ed interpiani: il dimensionamento può dare un profilo più basso o più alto a seconda del grado di vincolo (*semi-incastro* = trave continua su più campate, o telaio con nodi rigidi).

# Il momento: carico e schema contano

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

$M_{Ed} = p_d L^2/\beta$




**appoggiata**
$\beta = 8$

**semi-incastro**
$\beta = 10$

**incastro-incastro**
$\beta = 12$

$\beta = 10$ è la scelta di default per le travi di un telaio: un vincolo che non è né cerniera né incastro perfetto. **Sbalzo**: $M = p_d L_s^2/2$.

# Criterio in resistenza

## Il modulo di resistenza minimo



Il criterio deriva dalla condizione: $M_{Rd} \geq M_{Ed}$.

$$W_{y,min} = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}} \quad , \quad f_{yd} = \frac{f_{yk}}{1{,}05}$$

$M_{Ed}$: momento sollecitante allo SLU.

$$W_{y,min}\,[\text{mm}^3] = \frac{M_{Ed}\,[\text{kN}\cdot\text{m}]\cdot 10^6}{f_{yd}\,[\text{MPa}]}$$

**DAL CALCOLO AL SAGOMARIO**

Alcuni sagomari danno $W$ in $\text{cm}^3$:

$1\ \text{cm}^3 = 10^3\ \text{mm}^3$

$W_{y,min} = 520 \cdot 10^3\ \text{mm}^3 = 520\ \text{cm}^3$

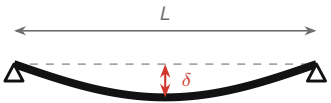
# Criterio in deformabilità

## Il momento d'inerzia minimo



Il criterio deriva dalla condizione: $\delta_{max} \leq \delta_{lim} = L/250$.

$$I_{y,min} = \frac{k\, p_{d,RARA}\, L^4}{384\, E\, \delta_{lim}}$$




$p_{d,RARA}$: carico *caratteristico* (o «rara») $G_1 + G_2 + Q$
$k = 5$ (appoggiata), $2{,}5$ (semi-incastro), $1$ (incastro)
$E = 210\,000$ MPa

$$I_{y,min}\,[\text{mm}^4] = \frac{k}{384} \cdot \frac{p_{d,RARA}\,[\text{kN/m}] \cdot L\,[\text{m}]^4}{E\,[\text{MPa}] \cdot \delta_{lim}\,[\text{m}]} \cdot 10^9$$

# Dimensionamento travi



SLU: la resistenza dimensiona. SLE: la deformabilità dimensiona

**Dimensionamento**: scegliere la sezione confrontando **domanda** e **capacità**, con schemi semplici.

**DIMENSIONA IN RESISTENZA (SLU)**

Carichi e quindi $M_{Ed}$ allo SLU:

$$M_{Ed} \leq M_{Rd} = W_y f_{yd} \;\Rightarrow\; W_{y,min} = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}}$$

**DIMENSIONA IN DEFORMABILITÀ (SLE)**

Carichi caratteristici (combinazione rara):

$$\delta_{max} \leq \delta_{lim} = \frac{L}{250} \;\Rightarrow\; I_{y,min} = \frac{k\, p_{d,RARA}\, L^4}{384\, E\, \delta_{lim}}$$

Si sceglie il **primo profilo** del sagomario con $W_y \geq W_{y,min}$ e $I_y \geq I_{y,min}$.

# 3

# Dimensionare il pilastro

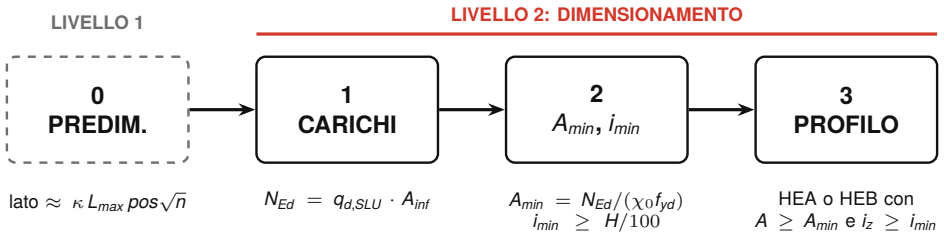
Resistenza e stabilità

Roma Tre

# Il procedimento

Dal livello 1 al livello 2, per il pilastro






A parità di taglia l'**HEA** pesa meno (HEA 160: 30,4 kg/m, 3880 mm$^2$) e l'**HEB** ha più area (HEB 160: 42,6 kg/m, 5430 mm$^2$). **Ove possibile privilegiare HEA.**

# Predimensionamento del pilastro

Il lato cresce con la luce e con il numero di piani

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

$$\text{lato [mm]} \approx \kappa \cdot L_{max}\,[\text{m}] \cdot pos \cdot \sqrt{n}$$

$$\kappa = 30$$

$L_{max}$ = lunghezza massima delle travi convergenti nel pilastro
*pos* = 1 pilastro interno; 0,7 di bordo; 0,5 d'angolo
$n$ = numero di piani

| piani $n$ | lato [mm] |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 2 | 300 |
| 3 | 350 |
| 4 | 400 |
| 5 | 450 |

**Pilastro interno**, $L_{max} = 6$ **m**, interpiano $\approx 3{,}5$ m.

Il lato è l'altezza *h* del profilo HE, **minimo 200 mm**, arrotondato per eccesso a 50 mm.

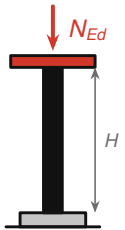
Vale per edifici *regolari*, luci fino a $6 \times 6$ m, circa 3–5 piani, solo carichi verticali. Vento e sisma possono richiedere sezioni maggiori. Il livello 1 non sostituisce il calcolo.

# Criterio in resistenza

## L'area minima



$$A_{min} = \frac{N_{Ed}}{\chi_0 f_{yd}} \qquad \chi_0 = 0{,}5$$




$N_{Ed}$: azione normale sollecitante allo SLU.

$\chi_0 < 1$ tiene conto **forfettariamente** dell'instabilità (carico di punta). Si sceglie un profilo **HEA o HEB** con $A \geq A_{min}$.

**Nota**: $\chi_0 = 0{,}50$ corrisponde approssimativamente a $\lambda_0 = 100$.

# Criterio in stabilità

## Il raggio giratore minimo






### Instabilità: il carico di punta

Sopra un certo carico l'asta **si inflette lateralmente** e perde rigidezza. Il carico critico cala con il **quadrato della lunghezza**:

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{L_0^2} \qquad L_0 = \beta H$$

$L_0$ è la lunghezza libera di inflessione e dipende dai **vincoli**: $\beta = 1$ cerniera–cerniera, $0{,}7$ incastro–cerniera, $0{,}5$ incastro–incastro, $2$ mensola. Conta il momento d'inerzia più piccolo ($I_z$): a parità di area, una sezione *larga* è più stabile. La snellezza $\lambda = L_0 / i$ non dovrebbe superare circa $100$.

$$i_{min} \geq \frac{\beta H}{\lambda_0} = \frac{H}{100}$$

$\beta = 1$ (cerniere), snellezza ragionevole $\lambda_0 = 100$. Dal sagomario: $i_z \geq i_{min}$.

**Nota**: per normali altezze di interpiano questo criterio è solitamente compreso nel precedente, ma può servire in presenza di pilastri particolarmente alti (es. «doppia altezza»).

# 4

# Esempi svolti

La trave di un solaio e un telaio a due campate

Roma Tre

# Esempio svolto: la trave di un solaio

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

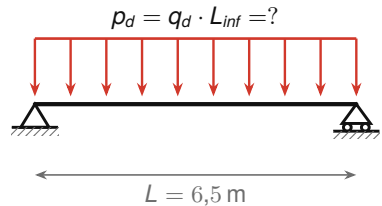
## Dati e modello

**DATI**

Trave in acciaio S235 ($f_{yk} = 235$ MPa), appoggiata, luce $L = 6{,}5$ m, travi a interasse 1,5 m: larghezza d'influenza $L_{inf} = 1{,}5$ m.

Carichi **caratteristici** del solaio (gli stessi dell'esempio del telaio): $G_1 = 3{,}0$, $G_2 = 3{,}0$, $Q = 0{,}5$ kN/m$^2$.

Obiettivo: scegliere il profilo IPE che garantisca un comportamento a flessione sicuro.




**Percorso:** azioni → schema semplice → $W_{y,min}$ (SLU) e $I_{y,min}$ (SLE) → profilo.

Nel dimensionamento il peso proprio della trave può essere *trascurato* (acciaio) oppure *stimato* (c.a.).

# Esempio svolto: resistenza

## Domanda contro capacità allo SLU



**1. Carico di progetto (SLU)**

$$q_{d,SLU} = 1{,}3 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 0{,}5 = 9{,}15\,\text{kN/m}^2$$

$$p_{d,SLU} = q_{d,SLU} \cdot L_{inf} = 9{,}15 \cdot 1{,}5 = 13{,}73\,\text{kN/m}$$

**2. Domanda (momento sollecitante)**

$$M_{Ed} = \frac{p_{d,SLU} L^2}{8} = \frac{13{,}73 \cdot 6{,}5^2}{8} = 72{,}5\,\text{kN} \cdot \text{m}$$

**3. Capacità (momento resistente)** $M_{Rd} = W_y f_{yd}$,
$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_{M0} = 235/1{,}05 = 223{,}8$ MPa

**4. Modulo di resistenza minimo** $M_{Rd} \geq M_{Ed}$

$$W_{y,min} = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}} = \frac{72{,}5 \cdot 10^6\ \text{N} \cdot \text{mm}}{223{,}8\ \text{N/mm}^2} \approx 324{\cdot}10^3\ \text{mm}^3 = 324\,\text{cm}^3$$

$\rightarrow$ IPE 240, $W_{el,y} = 324\,\text{cm}^3$ (dal sagomario)

Il peso proprio dell'IPE ($\approx 0{,}3$ kN/m) è modesto (trascurabile) rispetto a quello del solaio.

# Esempio svolto: deformabilità

## Il momento d'inerzia minimo allo SLE



**1. Carico di progetto (SLE, combinazione rara, $\gamma_F = 1$)**

$$q_{d,RARA} = G_1 + G_2 + Q = 3{,}0 + 3{,}0 + 0{,}5 = 6{,}5\,\text{kN/m}^2$$

$$p_{d,RARA} = q_{d,RARA} \cdot L_{inf} = 6{,}5 \cdot 1{,}5 = 9{,}75\,\text{kN/m}$$

**2. Domanda (deformazione)**, trave appoggiata:

$$\delta_{max} = \frac{5}{384} \cdot \frac{p_{d,RARA}\, L^4}{E\, I_y}$$

**3. Capacità (deformazione limite)**:

$$\delta_{lim} = \frac{L}{250} = \frac{6500}{250} = 26\ \text{mm} = 0{,}026\ \text{m}$$

**4. Momento d'inerzia minimo** $\delta_{max} \le \delta_{lim}$

$$I_{y,min} = \frac{5}{384} \cdot \frac{p_{d,RARA}\, L^4}{E\, \delta_{lim}} = \frac{5}{384} \cdot \frac{9{,}75 \cdot 6{,}5^4}{210000 \cdot 0{,}026} \cdot 10^9$$

$$I_{y,min} \approx 41{,}5 \cdot 10^6\ \text{mm}^4 = 4151\,\text{cm}^4$$

$\rightarrow$ IPE 270, $I_y = 5790\,\text{cm}^4$ (dal sagomario)

**Scelta del profilo**

Primo IPE con $W_y \ge 324\,\text{cm}^3$ e $I_y \ge 4151\,\text{cm}^4$:
**IPE 270**: $W_{el,y} = 429\,\text{cm}^3$, $I_y = 5790\,\text{cm}^4$, $\delta_{max} = 18{,}6$ mm.

**Livello 1**: $h \approx L/20 = 325$ mm (per eccesso). **Livello 2**: IPE 270. Qui decide la **deformabilità**: per la sola resistenza basterebbe l'IPE 240.

# Esempio svolto: telaio

Dimensionamento del telaio centrale della lezione 2



**DATI**

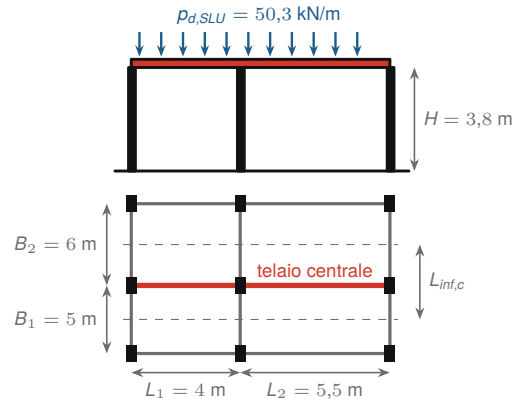
Acciaio S235 ($f_{yd} = 223{,}8$ MPa). Luci $L_1 = 4$ m, $L_2 = 5{,}5$ m, $H = 3{,}8$ m, interassi $B_1 = 5$ m e $B_2 = 6$ m: $L_{inf,c} = (5+6)/2 = 5{,}5$ m.

Copertura: $G_1 = 3{,}0$, $G_2 = 3{,}0$, neve $Q = 0{,}5$ kN/m$^2$.

$q_{d,SLU} = 1{,}3 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 0{,}5 = 9{,}15$ kN/m$^2$

$q_{d,RARA} = 3{,}0 + 3{,}0 + 0{,}5 = 6{,}5$ kN/m$^2$

$p_{d,SLU} = 9{,}15 \cdot 5{,}5 = 50{,}3$ kN/m;
$p_{d,RARA} = 6{,}5 \cdot 5{,}5 = 35{,}75$ kN/m.



# Esempio svolto: trave di luce 5,5 m



La più gravosa

**Livello 1** $h = L/25 = 5500/25 = 220$ mm.

**Livello 2** Si assimila la trave a una trave semi-incastrata: $\beta = 10$, $k = 2{,}5$.

**1. Momento** $M_{Ed} = \dfrac{p_{d,SLU}\, L^2}{10} = \dfrac{50{,}3 \cdot 5{,}5^2}{10} = 152{,}2$ kN·m

**2. Resistenza** $W_{y,min} = \dfrac{152{,}2 \cdot 10^6}{223{,}8} = 680 \cdot 10^3$ mm$^3$ $= 680$ cm$^3$ $\rightarrow$ IPE 330, $W_{el,y} = 713$ cm$^3$

**3. Deformabilità** $\delta_{lim} = L/250 = 22$ mm $= 0{,}022$ m

$$I_{y,min} = \frac{2{,}5}{384} \cdot \frac{35{,}75 \cdot 5{,}5^4}{210000 \cdot 0{,}022} \cdot 10^9 = 46{,}1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4 = 4610 \text{ cm}^4$$

$\rightarrow$ IPE 270, $I_y = 5790$ cm$^4$

**4. Profilo** **IPE 330** ($W_{el,y} = 713$ cm$^3$, $I_y = 11\,770$ cm$^4$).

Dal livello 1 al livello 2: $h = 220$ mm $\rightarrow$ **IPE 330** ($h = 330$ mm). Qui decide la resistenza (la trave porta 5,5 m di solaio): il criterio iniziale può anche sottostimare.

# Esempio svolto: trave di 4 m



Stesso procedimento

**Livello 1** $h = L/25 = 4000/25 = 160$ mm.

**Livello 2** Trave semi-incastrata: $\beta = 10$, $k = 2{,}5$.

**1. Momento** $M_{Ed} = \dfrac{p_{d,SLU}\, L^2}{10} = \dfrac{50{,}3 \cdot 4^2}{10} = 80{,}5$ kN·m

**2. Resistenza** $W_{y,min} = \dfrac{80{,}5 \cdot 10^6}{223{,}8} = 360 \cdot 10^3$ mm$^3$ $= 360$ cm$^3$ $\rightarrow$ IPE 270, $W_{el,y} = 429$ cm$^3$

**3. Deformabilità** $\delta_{lim} = L/250 = 16$ mm $= 0{,}016$ m

$$I_{y,min} = \frac{2{,}5}{384} \cdot \frac{35{,}75 \cdot 4^4}{210000 \cdot 0{,}016} \cdot 10^9 = 17{,}7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4 = 1773 \text{ cm}^4$$

$\rightarrow$ IPE 200, $I_y = 1943$ cm$^4$

**4. Profilo** **IPE 270** ($W_{el,y} = 429$ cm$^3$, $I_y = 5790$ cm$^4$).

# Esempio svolto: i pilastri

Resistenza e stabilità



**Livello 1** lato $\approx \kappa\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$, con $\kappa = 30$, $n = 1$ e $L_{max} = 6$ m (trave trasversale $B_2$, pianta nella slide del telaio):

sinistro e destro (di bordo): $30 \cdot 6 \cdot 0{,}7 \cdot 1 = 126$ mm; centrale (interno): $30 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 1 = 180$ mm $\rightarrow$ **200 mm** per tutti (minimo).

**Livello 2** $N_{Ed} = q_{d,SLU} \cdot A_{inf}$, $A_{min} = \dfrac{N_{Ed}}{0{,}5 \cdot 223{,}8}$; $i_{min} \geq H/100 = 3800/100 = 38$ mm

| pilastro | $A_{inf}$ [m$^2$] | $N_{Ed}$ [kN] | $A_{min}$ [mm$^2$] | da $A_{min}$ | con $i_{min}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| sinistro | $2 \times 5{,}5 = 11{,}0$ | 101 | 899 | (HEA 100) | **HEA 160** |
| centrale | $4{,}75 \times 5{,}5 = 26{,}1$ | 239 | 2136 | (HEA 120) | **HEA 160** |
| destro | $2{,}75 \times 5{,}5 = 15{,}1$ | 138 | 1237 | (HEA 100) | **HEA 160** |

Decide la **stabilità**, non l'area: HEA 100 ($A = 2120$ mm$^2$) e HEA 120 ($A = 2530$ mm$^2$) basterebbero per la resistenza, ma hanno $i_z = 25{,}1$ e $30{,}2$ mm. **HEA 160** ha $i_z = 39{,}8$ mm $\geq 38$ mm ed è il profilo più leggero che basta (HEB 160: 42,6 contro 30,4 kg/m). L'ingombro iniziale era per eccesso.

# Esempio svolto: riepilogo

Dal livello 1 al livello 2



| Elemento | Livello 1 | Livello 2 |
|---|---|---|
| Trave $L = 4$ m | $h = 160$ mm | IPE 270 |
| Trave $L = 5{,}5$ m | $h = 220$ mm | IPE 330 |
| Tre pilastri | lato $= 200$ mm | HEA 160 |

Acciaio nel telaio: $\approx 761$ kg. Il livello 3 (verifiche complete, NTC 2018) può ancora cambiare le sezioni.

Prova con lo strumento *Telaio piano*: cambia luci, interasse, schema e classe d'acciaio e osserva come cambiano i profili.

# Prima di andare avanti

Domande di autovalutazione

1. Perché le travi sono IPE e i pilastri HEA o HEB?
2. Che differenza c'è tra predimensionamento, dimensionamento e verifica?
3. Da che cosa dipende $W_{min}$? Che cosa succede se raddoppio la luce?
4. Perché si calcolano sia $W_{y,min}$ sia $I_{y,min}$? Quale dei due decide nell'esempio?
5. Nell'esempio della trave di un solaio, che cosa cambia se la luce scende da $6{,}5$ m a $5{,}5$ m? Quale criterio decide e quale profilo serve?
6. Che cosa rappresentano $\chi_0 = 0{,}5$ e $i_{min} = H/100$ nel pilastro?
7. Rifai l'esempio con S355: cambia il profilo?

# Prossima lezione

Calcestruzzo armato: travi e pilastri

> Nella lezione 4 lo stesso procedimento si applica al **calcestruzzo armato**, su un telaio a **due piani**.